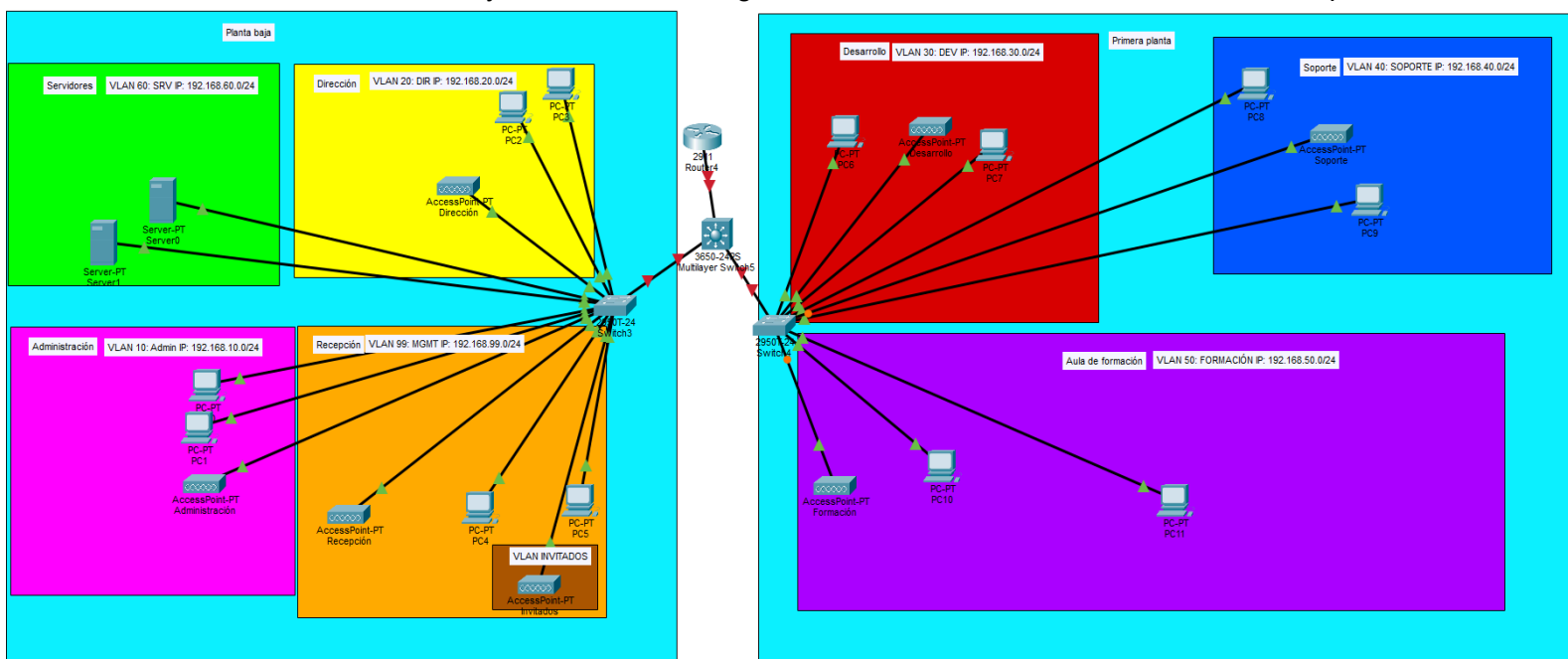


Debido a los requisitos de la red de que sea segura y escalable, se ha optado por realizar el inter-VLAN-routing mediante un Switch de capa tres. Esto se debe a su flexibilidad y a la escalabilidad que aporta. Además, con tantos segmentos (7 VLANs distintas), es preferible usar este método para evitar cuellos de botella y reducir la latencia. El único inconveniente es el coste de implementación, que es más elevado que el ROAS, aunque luego requerirá menos mantenimiento y será más fácil de gestionar al mantener una estructura más simple.



La tabla de direcciones IP se vería de la siguiente manera:

Red	Dirección	Máscara	Prefijo	Rango usable	Broadcast
10: ADMIN	192.168.10.0	255.255.255.0	/24	192.168.10.1 - 192.168.10.254	192.168.10.255
20: DIR	192.168.20.0	255.255.255.0	/24	192.168.20.1 - 192.168.20.254	192.168.20.255
30: DEV	192.168.30.0	255.255.255.0	/24	192.168.30.1 - 192.168.30.254	192.168.30.255
40: SOPORTE	192.168.40.0	255.255.255.0	/24	192.168.40.1 - 192.168.40.254	192.168.40.255
50: FORMACIÓN	192.168.50.0	255.255.255.0	/24	192.168.50.1 - 192.168.50.254	192.168.50.255
60: SRV	192.168.60.0	255.255.255.0	/24	192.168.60.1 - 192.168.60.254	192.168.60.255
99: MGMT	192.168.99.0	255.255.255.0	/24	192.168.99.1 - 192.168.99.254	192.168.99.255

A continuación, configuramos los Switches para crear y habilitar las VLANS

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip add
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1
% Incomplete command.
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
wxit
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-if)#exit
Router(config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write
Building configuration...
[OK]
Router#
Router#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

Configuración del router que dará los servicios de red.

Tras esto, nos vamos al Switch de capa tres y creamos las VLANS:

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Switchcentral
Switchcentral(config)#
Switchcentral(config)#vlan 10
Switchcentral(config-vlan)#name ADMIN
```

Luego de crear las 7 VLANS les configuramos las SVI y les asignaremos una IP:

```
Switchcentral(config-vlan)#exit
Switchcentral(config)#interface vlan 10
Switchcentral(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Switchcentral(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up
|
```

Tras esto, activamos los puertos (GigabitEthernet1/0/2 y 1/0/3 en este caso) mediante el comando mode access y habilitamos el enrutamiento IPv4 mediante el comando IP routing.

Acto seguido, para que los equipos conectados a la red obtengan sus IP de manera automática, vamos a implementar el comando DHCP.

```
Switchcentral(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
Switchcentral(config)#ip dhcp pool ADMIN
Switchcentral(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
Switchcentral(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
Switchcentral(dhcp-config)#
```

En los Switches de acceso, creamos también las VLANS correspondientes y habilitamos los puertos:

```
Switch(config)#hostname SW-BAJA
SW-BAJA(config)#
SW-BAJA(config)#vlan 10
SW-BAJA(config-vlan)#vlan 20
SW-BAJA(config-vlan)#vlan 60
SW-BAJA(config-vlan)#vlan 99
SW-BAJA(config-vlan)#
SW-BAJA(config-vlan)#end
SW-BAJA#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-BAJA(config)#interface GigabitEthernet0/1
SW-BAJA(config-if)#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW-BAJA(config-if)#exit
SW-BAJA(config)#interface GigabitEthernet0/1
SW-BAJA(config-if)#switchport mode trunk
SW-BAJA(config-if)#
```

Ahora vamos con las ACLs:

- Para que formación no acceda a dirección:

```
switchcentral(config)#access-list 100 deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
switchcentral(config)#access-list 100 permit ip any any
switchcentral(config)#
switchcentral(config)#interface vlan 50
switchcentral(config-if)#ip access-group 100 in
```

- Para que desarrollo no acceda a administración

```
switchcentral(config-if)#access-list 101 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
switchcentral(config)#access-list 101 permit ip any any
switchcentral(config)#
switchcentral(config)#interface vlan 30
switchcentral(config-if)#ip access-group 101 in
```

- Para que administración acceda a servidores:

```
switchcentral(config-if)#access-list 110 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
switchcentral(config)#access-list 110 deny ip any 192.168.60.0 0.0.0.255
switchcentral(config)#access-list 110 permit ip any any
switchcentral(config)#interface vlan 60
switchcentral(config-if)#ip access-group 110 in
switchcentral(config-if)#
```

- Sólo MGNT gestiona dispositivos:

```
switchcentral(config)#access-list 102 permit ip 192.168.99.0 0.0.0.255 any
switchcentral(config)#access-list 102 deny ip any any
switchcentral(config)#line vty 0 4
switchcentral(config-line)#access-class 102 in
switchcentral(config-line)#
```

Ahora vamos con los puntos de acceso:

Para los invitados, vamos a crear la VLAN 70 para uso exclusivo de invitados. Desde el Switch capa 3 central, introducimos lo siguiente:

```
switchcentral>enable
switchcentral#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switchcentral(config)#vlan 70
switchcentral(config-vlan)#name INVITADOS
switchcentral(config-vlan)#
switchcentral(config-vlan)#interface vlan 70
switchcentral(config-if)#ip address 192.168.70.1 255.255.255.0
switchcentral(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan70, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan70, changed state to up
|
```

Los puntos de acceso de la empresa estarán configurados de la siguiente manera:

Para que se cumplan los requisitos de las ACLs, vamos a poner un punto de acceso por departamento conectado al Switch correspondiente de su planta, configurándolo de esta manera:

```
SW-BAJA>enable
SW-BAJA#
SW-BAJA#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-BAJA(config)#interface FastEthernet0/9
SW-BAJA(config-if)#switchport mode access
SW-BAJA(config-if)#switchport access vlan 10
SW-BAJA(config-if)#
SW-BAJA(config-if)#exit
SW-BAJA(config)#interface FastEthernet0/9
SW-BAJA(config-if)#
SW-BAJA(config-if)#exit
SW-BAJA(config)#interface FastEthernet0/10
SW-BAJA(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/10, changed state to up

SW-BAJA(config-if)#switchport mode access
SW-BAJA(config-if)#switchport access vlan 20
SW-BAJA(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/11, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/11, changed state to up

SW-BAJA(config-if)#exit
SW-BAJA(config)#interface FastEthernet0/10
SW-BAJA(config-if)#
SW-BAJA(config-if)#exit
SW-BAJA(config)#interface FastEthernet0/11
SW-BAJA(config-if)#switchport mode access
SW-BAJA(config-if)#switchport access vlan 99
SW-BAJA(config-if)#exit
SW-BAJA(config)#
```

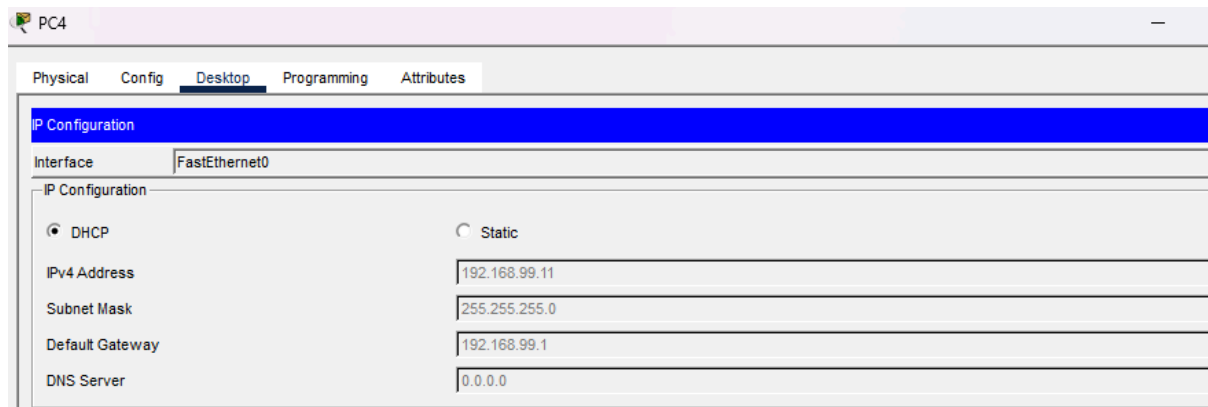
Volviendo al AP de los invitados, conectamos este aparato directamente al Switch central y lo conectamos de la siguiente manera para que se corresponda a la VLAN 70:

```
switchcentral>enable
switchcentral#
switchcentral#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switchcentral(config)#interface GigabitEthernet1/0/4
switchcentral(config-if)#switchport mode access
switchcentral(config-if)#switchport access vlan 70
switchcentral(config-if)#
```

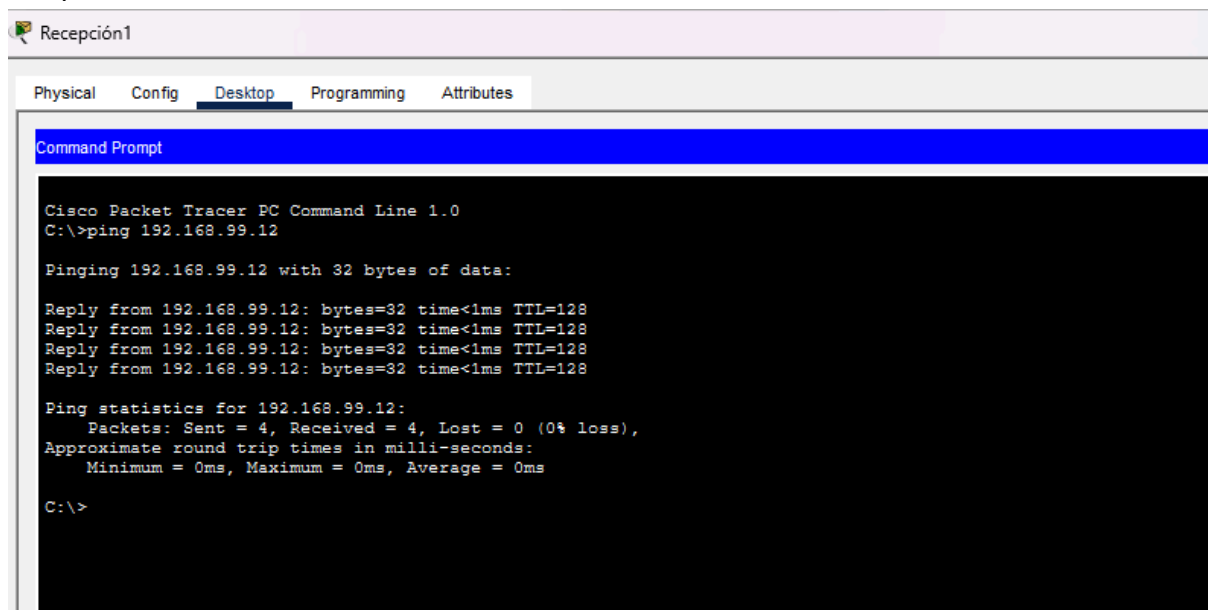
Finalmente, metemos el siguiente comando para limitar el acceso de los invitados a únicamente internet:

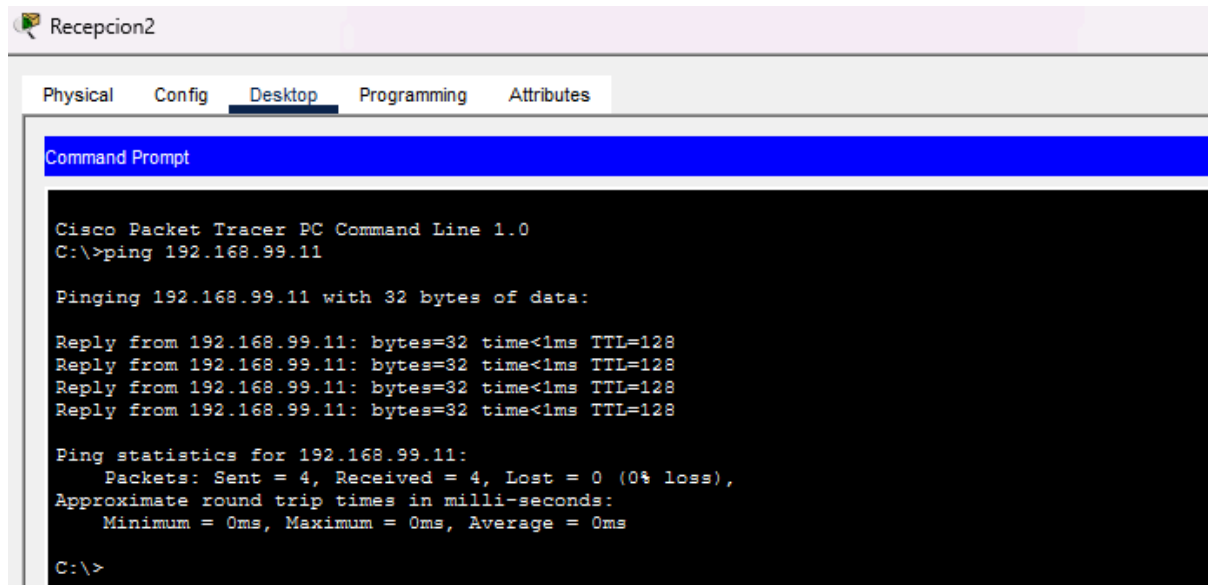
```
switchcentral(config-if)#access-list 120 deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.255.255
switchcentral(config)#access-list 120 permit ip any any
switchcentral(config)#
switchcentral(config)#interface vlan 70
switchcentral(config-if)#ip access-group 120 in
switchcentral(config-if)#
```

Con esto ya estaría montada toda la infraestructura, ahora ya sólo quedaría probar la conectividad entre zonas.



Aquí vemos como uno de los equipos de recepción ha recibido su IP automáticamente por el protocolo DHCP. Vamos a ver si es capaz de conectar con el otro dispositivo de recepción:





```
Recepcion2
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes

Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.99.11

Pinging 192.168.99.11 with 32 bytes of data:

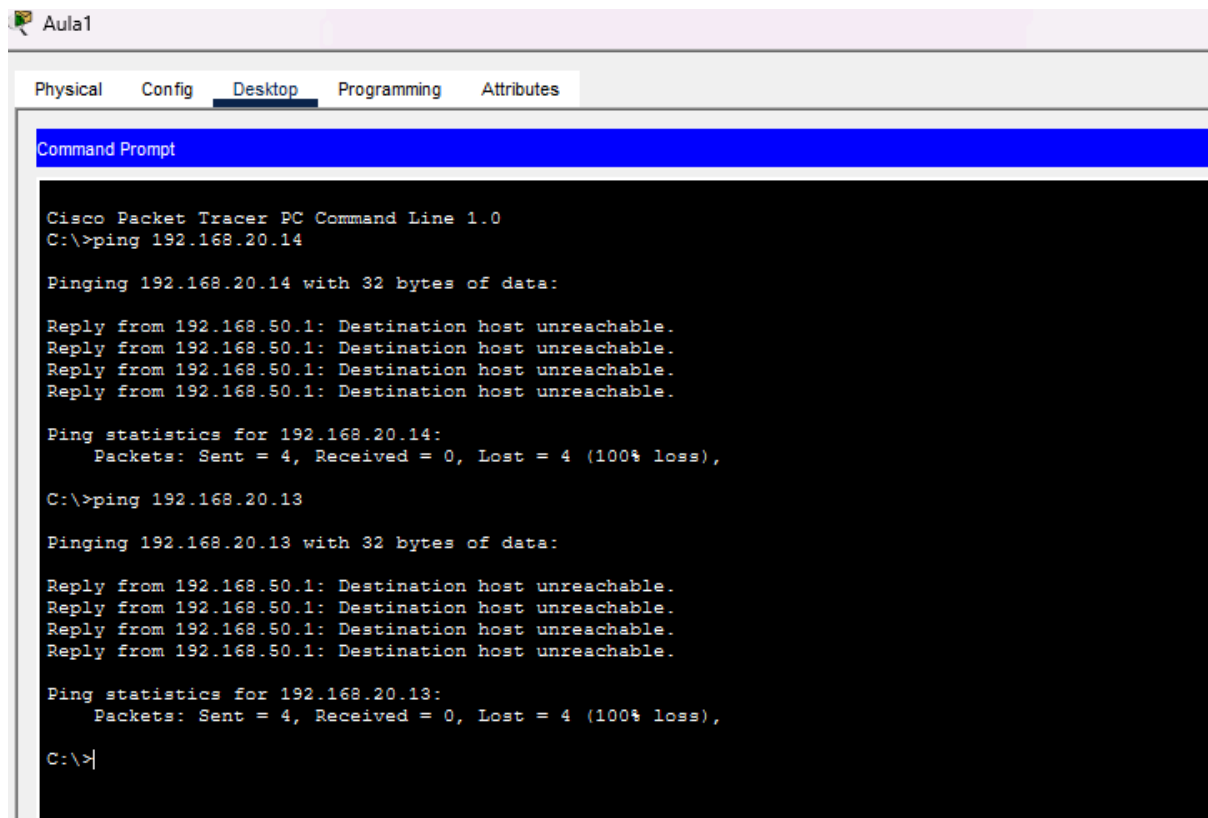
Reply from 192.168.99.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.99.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.99.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.99.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.99.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Los dos dispositivos de recepción se conectan entre ellos.

Por otro lado, decíamos que formación no podía acceder a dirección: vamos a comprobarlo.



```
Aula1
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes

Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.14

Pinging 192.168.20.14 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.20.14:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

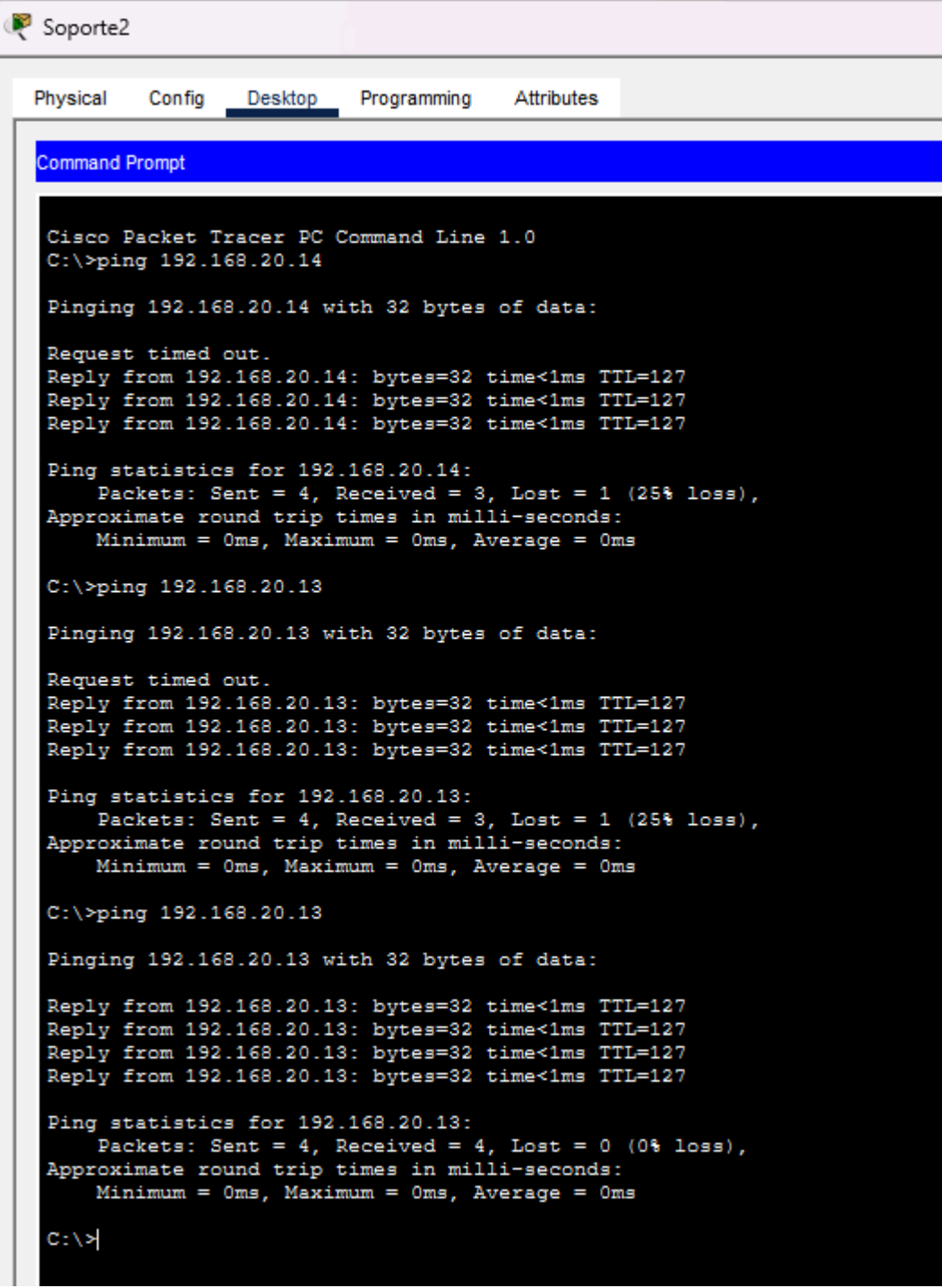
C:\>ping 192.168.20.13

Pinging 192.168.20.13 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.20.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>|
```



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line interface. The window has a title bar with a support icon and the text 'Soporte2'. Below the title bar is a tabbed interface with four tabs: 'Physical', 'Config', 'Desktop' (which is selected), and 'Attributes'. The 'Desktop' tab contains a 'Command Prompt' window. The Command Prompt displays the following text:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.14

Pinging 192.168.20.14 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.14: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.14: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.14: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.14:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.20.13

Pinging 192.168.20.13 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.13: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.13: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.13: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.20.13

Pinging 192.168.20.13 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.13: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.13: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.13: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.13: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Como vemos, aula de formación no puede llegar a dirección, pero soporte sí.